Biologie cellulaire

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

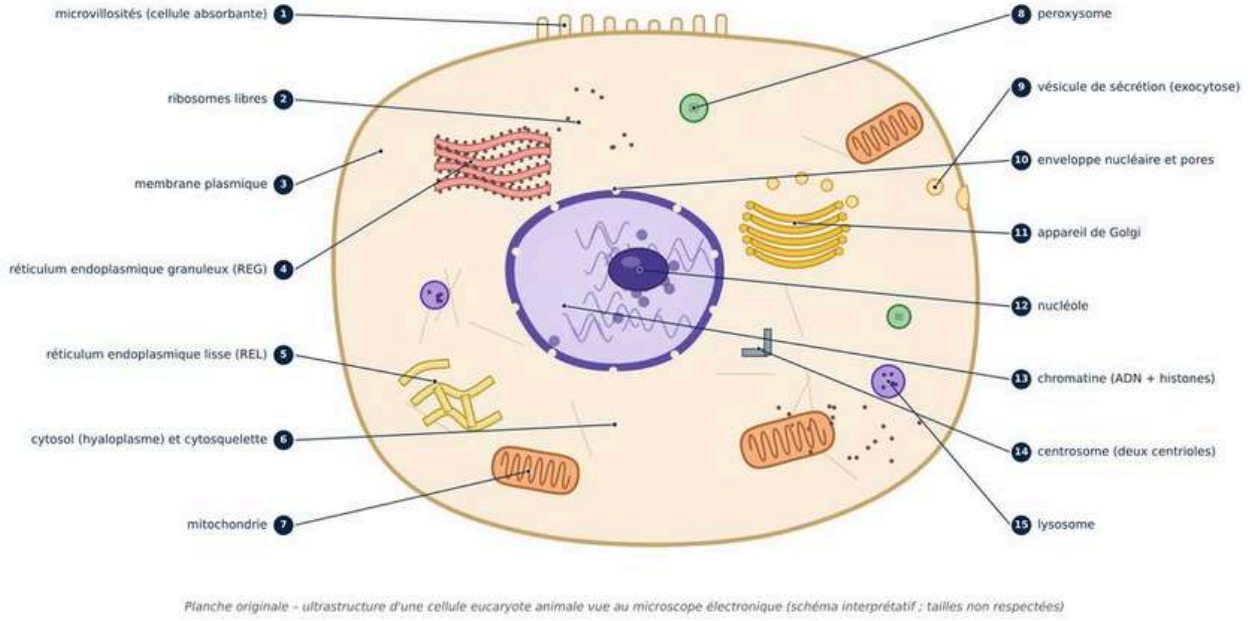


Figure 10.1 – Planche – ultrastructure d'une cellule eucaryote animale (cellule absorbante de l'intestin, environ 20 µm) : membrane, cytoplasme et organites, noyau (10.3.1)

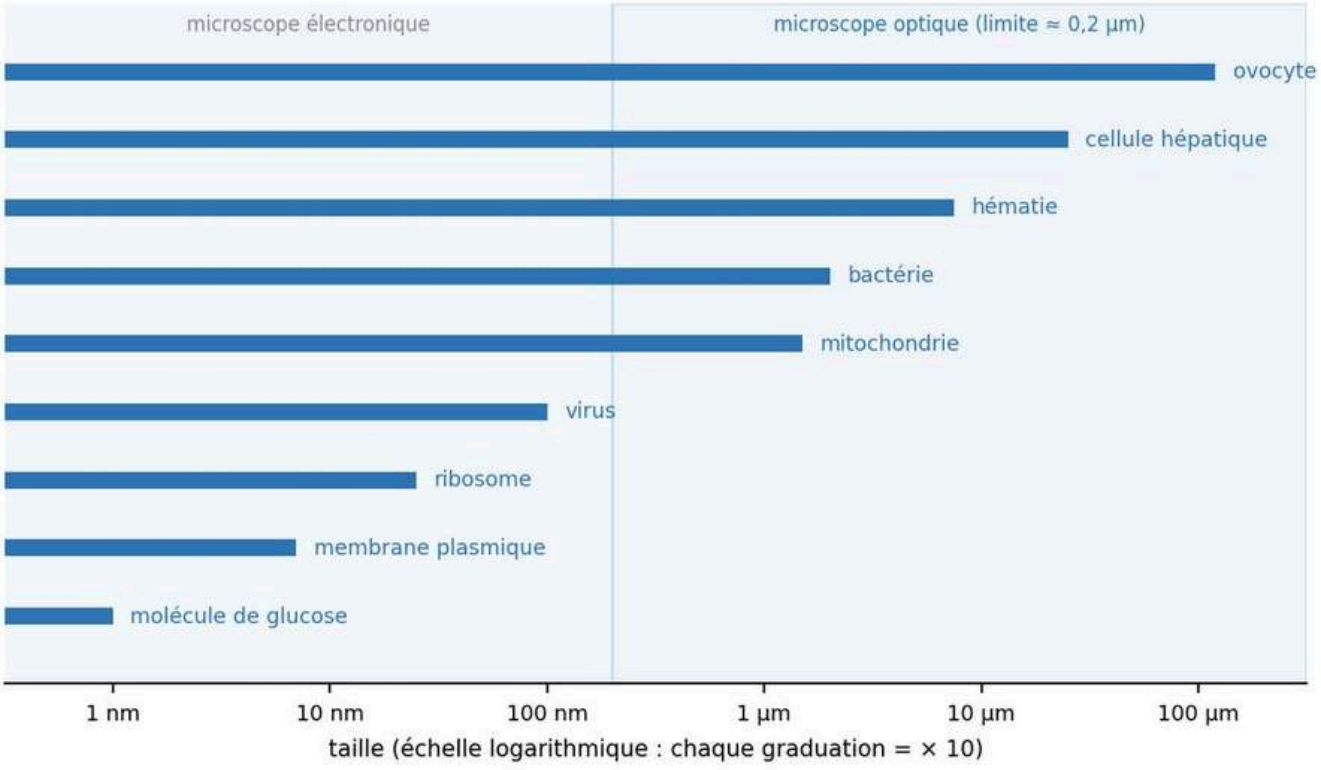


Figure 10.2 – Ordres de grandeur en biologie cellulaire (échelle logarithmique) (10.3.1)

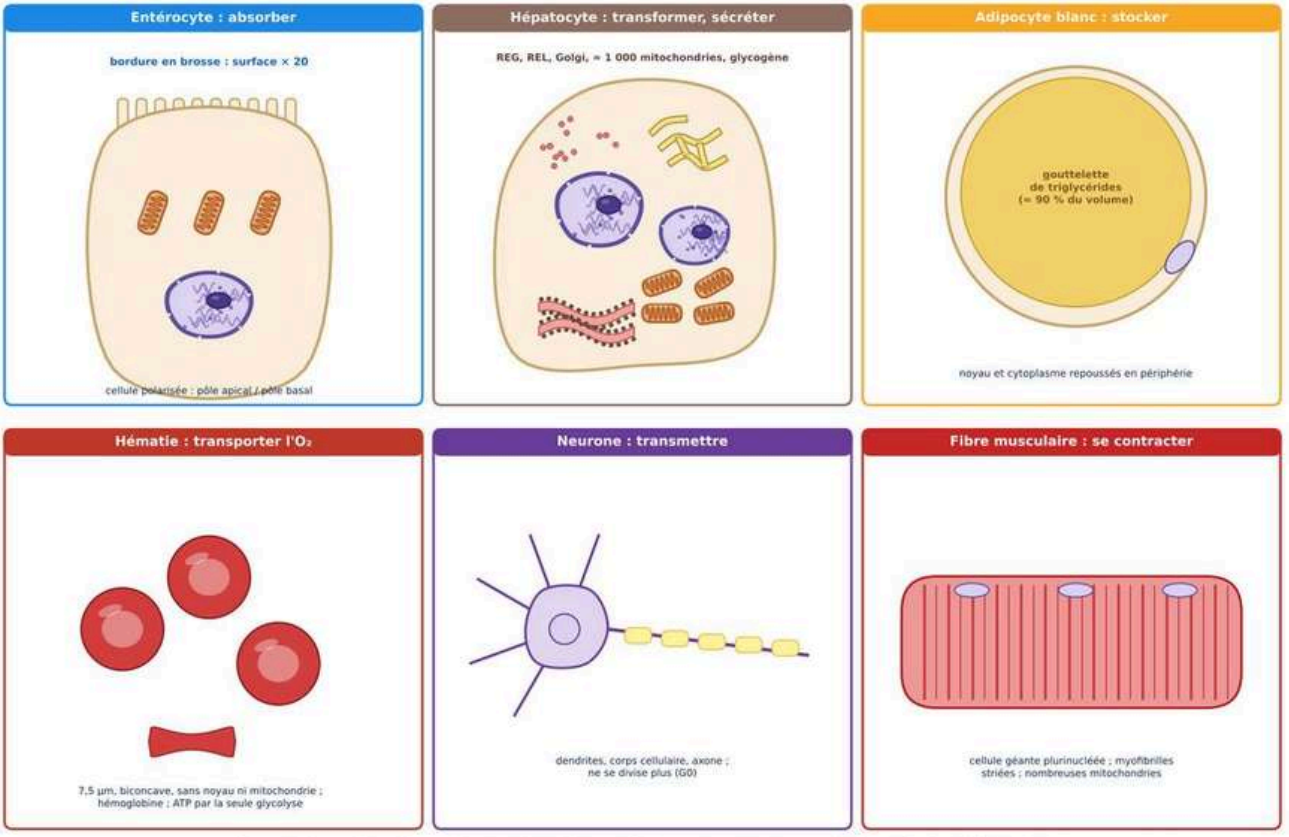


Planche originale – diversité des cellules humaines : la forme et l'équipement en organites sont adaptés à la fonction (différenciation)

Figure 10.3 – Planche – diversité des cellules humaines : la forme et l'équipement en organites sont adaptés à la fonction (10.3.1)

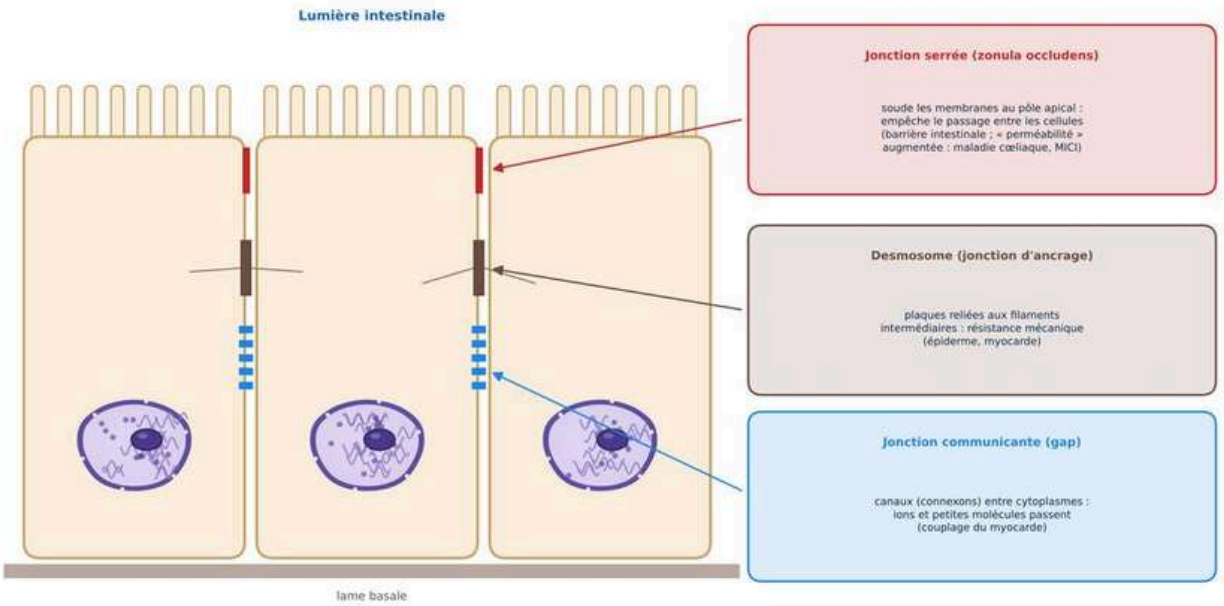


Planche originale – les trois types de jonctions entre cellules d'un épithélium (entérocytes) ; CNED 4423 M1S1 §2.3

Figure 10.4 – Planche – les trois types de jonctions entre cellules d'un épithélium (exemple : épithélium intestinal) (10.3.1)

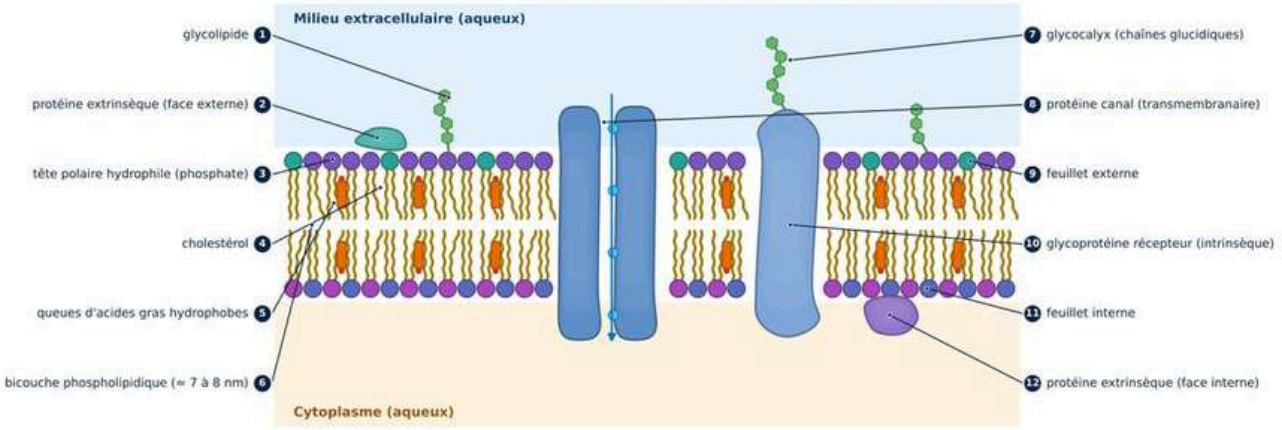


Figure 10.5 – Planche – organisation moléculaire de la membrane plasmique : le modèle de la mosaïque fluide (Singer et Nicolson, 1972) (10.3.2)

Cytosol	glycolyse ; synthèse des acides gras ; voie des pentoses ; glycogène	**Mitochondrie**	cycle de Krebs ; β-oxydation ; chaîne respiratoire (ATP) ; début du cycle de l'urée
REG	synthèse des protéines sécrétées et membranaires	**REL**	lipides, stéroïdes ; détoxification (foie) ; réserve de Ca^{2+} (muscle)
Golgi	glycosylation, tri, emballage des protéines	**Lysosome**	digestion intracellulaire (enzymes actives à pH ≈ 5)
Peroxysome	oxydation des AG très longs ; catalase (détruit H_2O_2)	**Noyau**	réplication ; transcription ; nucléole (ARNr)

Figure 10.6 – Chaque organite a ses voies métaboliques : la compartimentation (10.3.3)

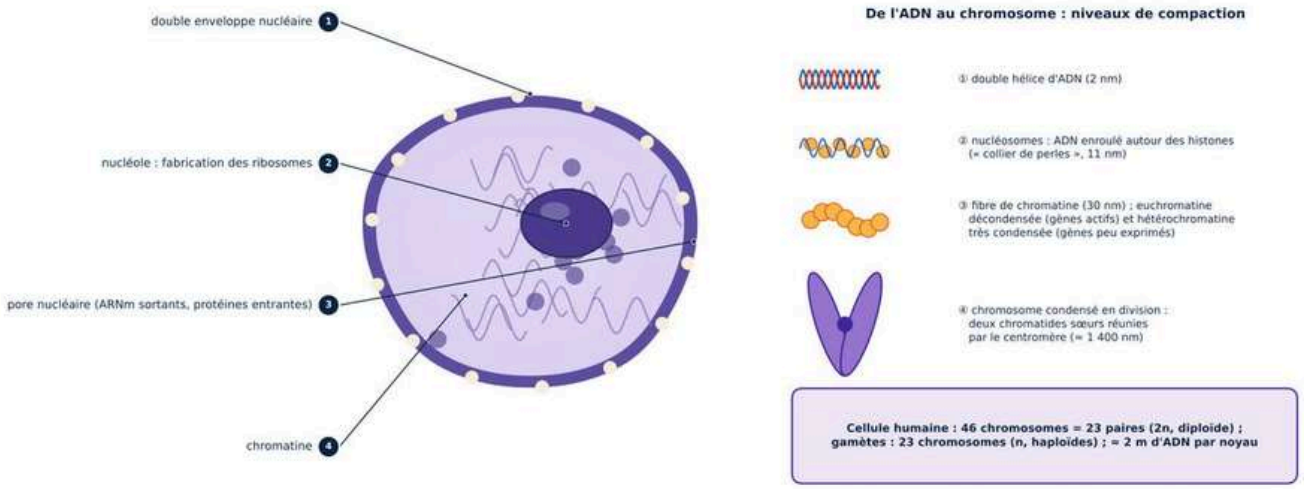


Planche originale – le noyau et les niveaux de compaction de l'ADN (euchromatine et hétérochromatine contiennent toutes deux des histones)

Figure 10.7 – Planche – le noyau et les niveaux de compaction de l'ADN, de la double hélice au chromosome (10.3.3)

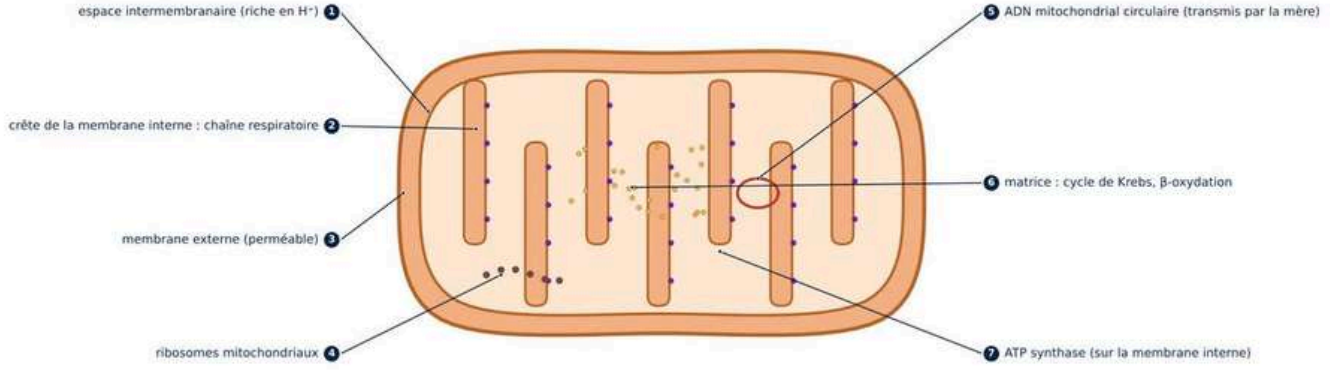


Planche originale – la mitochondrie, centrale énergétique de la cellule (1 à 2 µm) ; CNED 4423 M1S2 §2.1.5

Figure 10.8 – Planche – la mitochondrie, centrale énergétique de la cellule (1 à 2 µm) : deux membranes, crêtes, matrice (10.3.3)

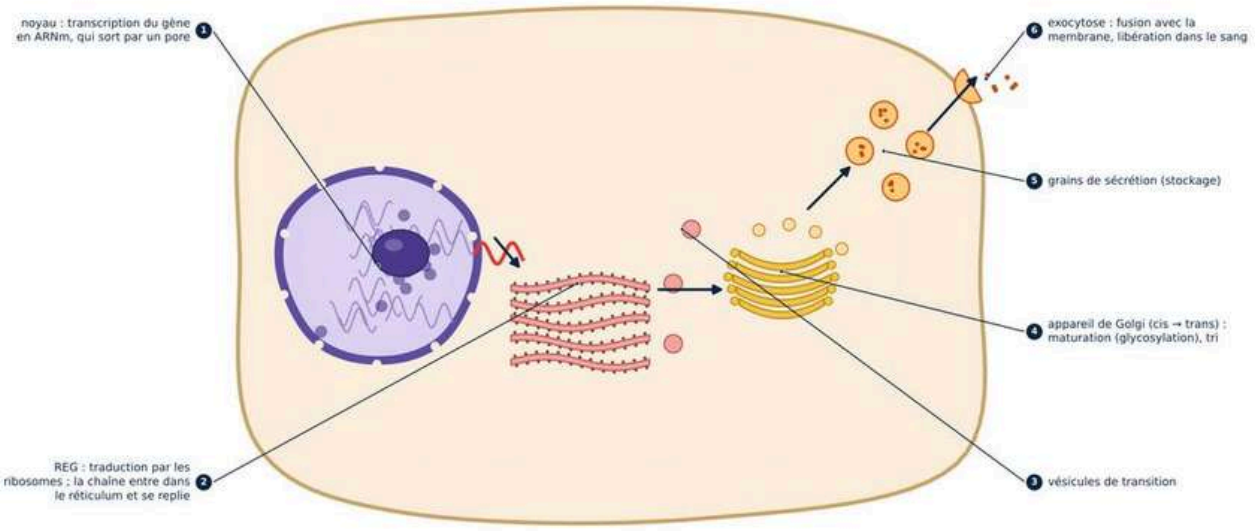


Planche originale – voie de sécrétion d'une protéine exportée (albumine de l'hépatocyte, insuline de la cellule β) ; durée totale ≈ 30 à 60 min

Figure 10.9 – Planche – la voie de sécrétion d'une protéine exportée (exemple : albumine de l'hépatocyte, insuline de la cellule β) (10.3.3)

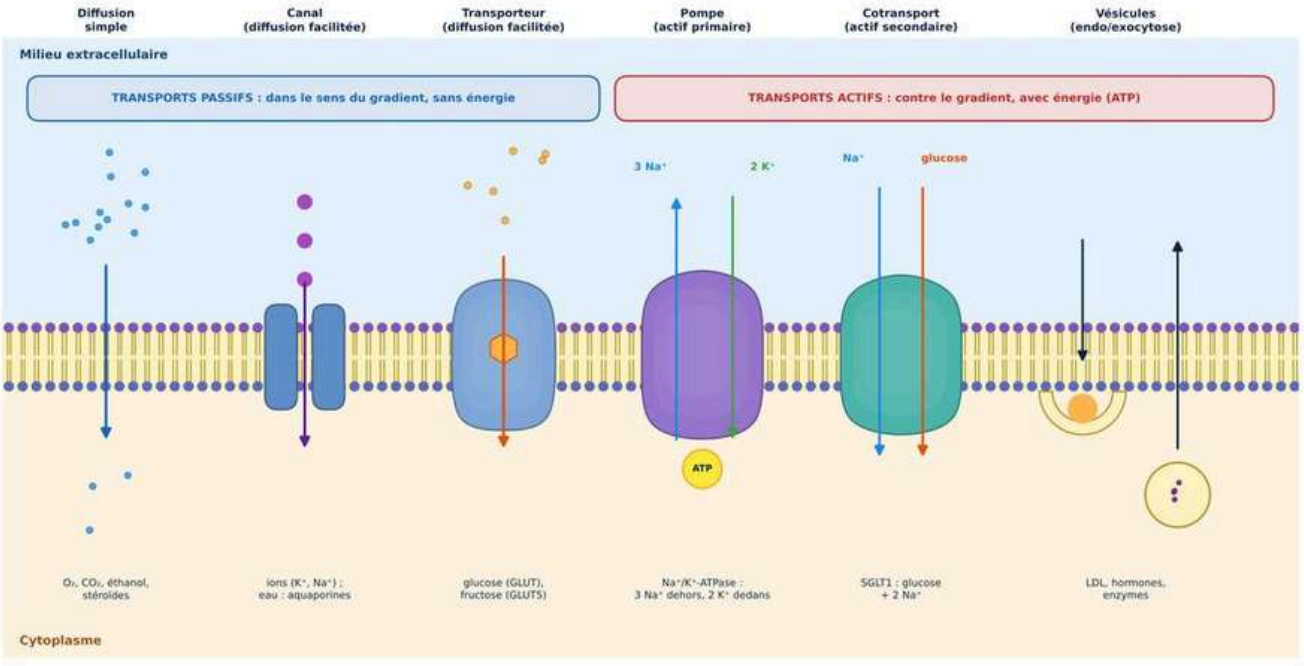


Planche originale – les modes de passage à travers la membrane plasmique (transports passifs, actifs et vésiculaires) ; guide 2025 : « expliquer à partir de schémas fournis »

Figure 10.10 – Planche – les modes de passage à travers la membrane plasmique : transports passifs (bleu), transports actifs (rouge) et transports vésiculaires (10.3.4)

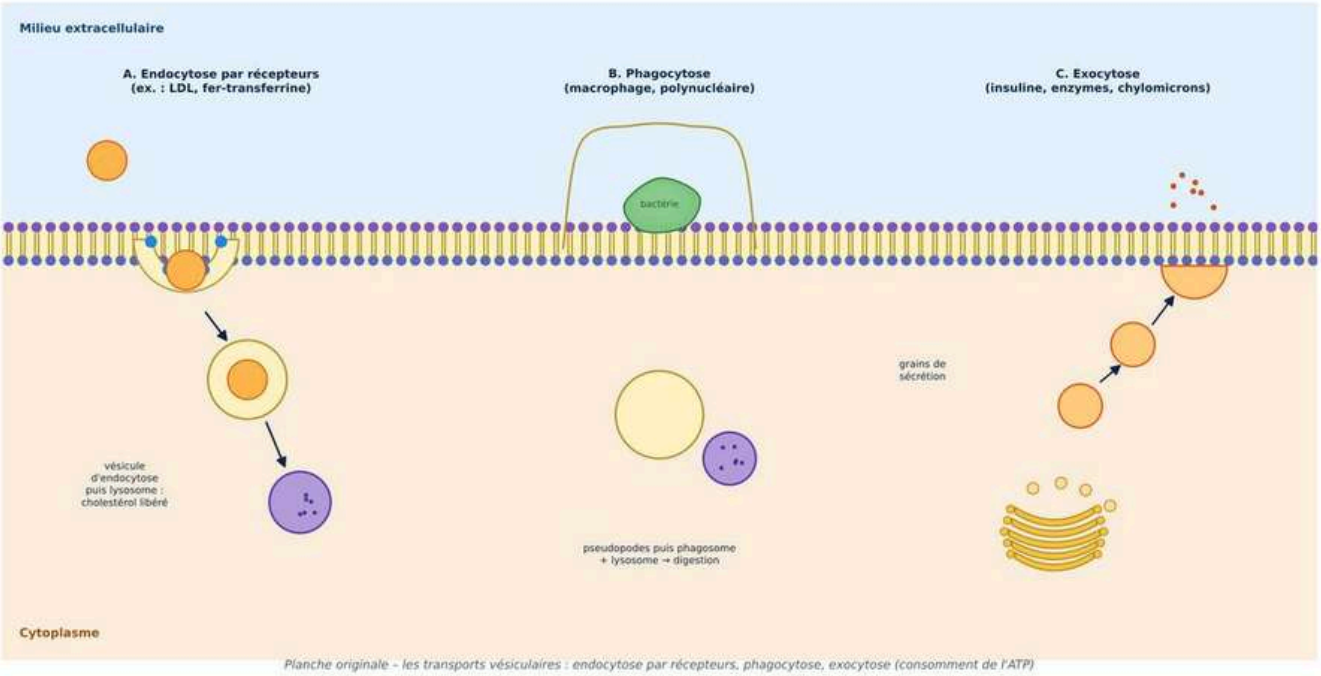


Figure 10.11 – Planche – les transports vésiculaires : endocytose par récepteurs, phagocytose, exocytose (10.3.4)

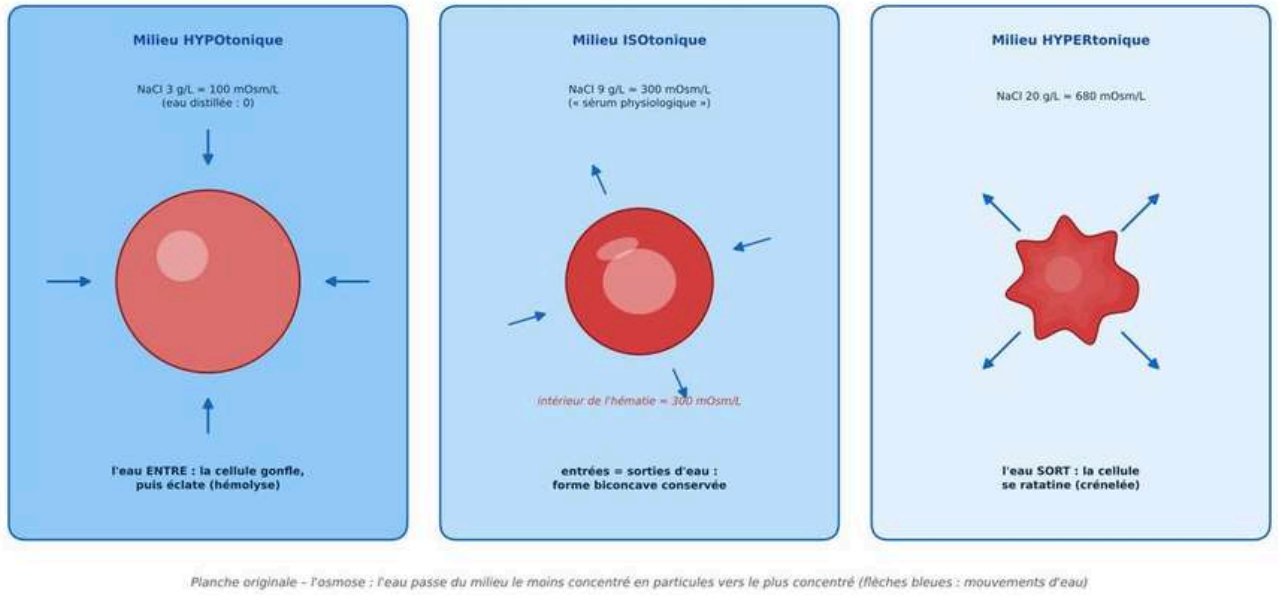


Figure 10.12 – Planche – comportement d'une hématie selon la tonicité du milieu : l'eau passe du milieu le moins concentré en particules vers le plus concentré (10.3.4)

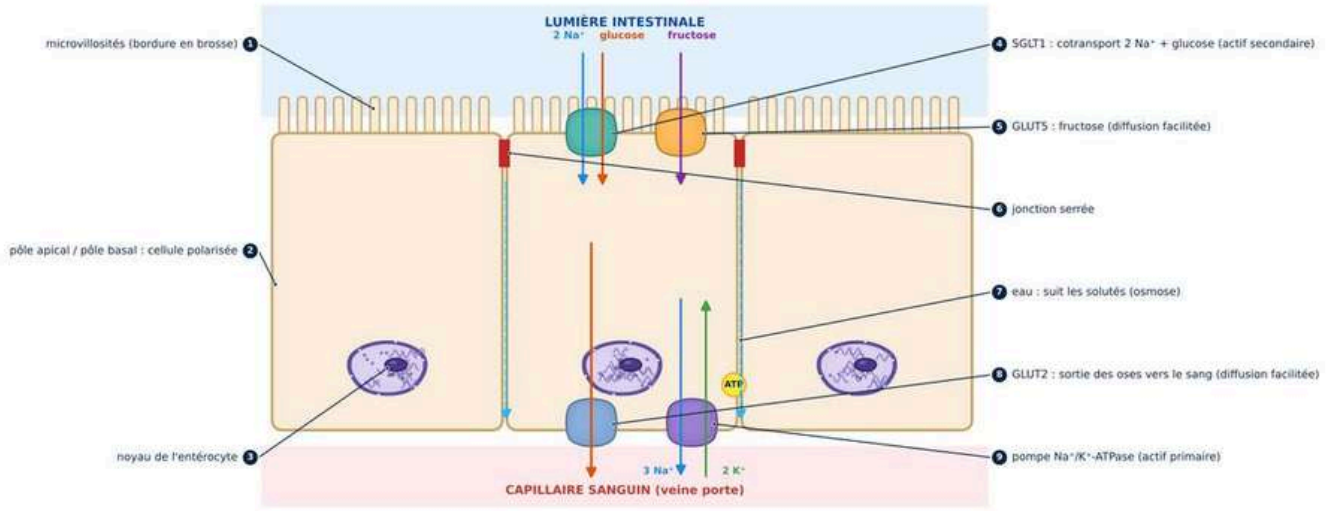
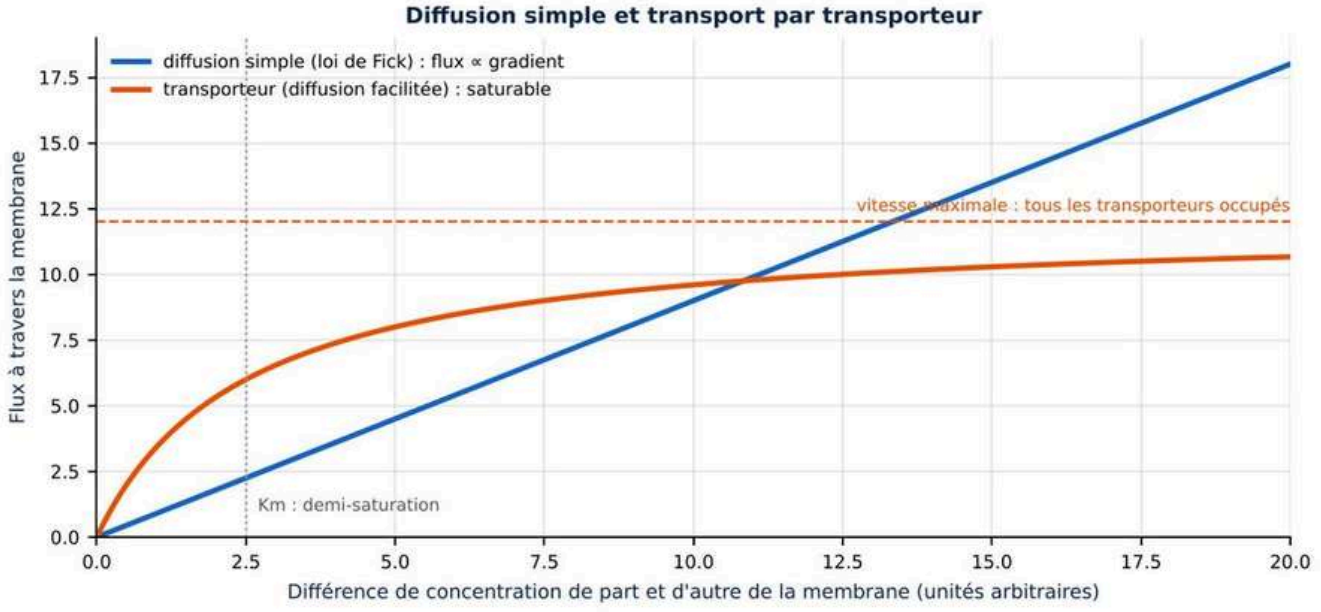


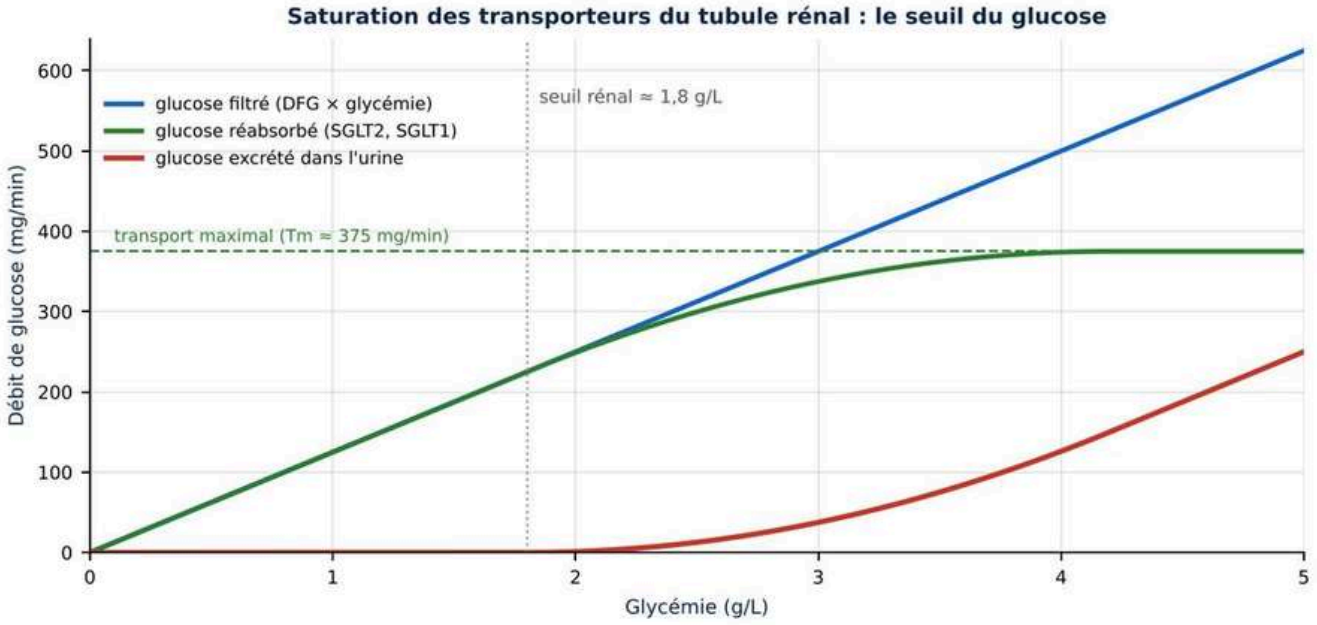
Planche originale – absorption du glucose et du fructose par l'entérocyte : base des solutions de réhydratation orale (CNED 4423 M1S1 §2.2.2)

Figure 10.13 – Planche – absorption du glucose et du fructose par l'entérocyte : cotransport apical SGLT1, diffusion facilitée par GLUT5 et GLUT2, pompe Na^+/K^+ basolatérale (10.3.4)



Graphique original – un transport protéique est spécifique et saturable (comme une enzyme) ; la diffusion simple ne l'est pas

Figure 10.14 – Flux à travers la membrane en fonction du gradient : diffusion simple (droite) et transport par transporteur (courbe saturable) (10.3.4)



Graphique original – DFG = 125 mL/min ; au-delà du seuil, les transporteurs sont saturés et le glucose apparaît dans l'urine (glycosurie)

Figure 10.15 – Saturation des transporteurs du tubule rénal : glucose filtré, réabsorbé et excrété selon la glycémie (DFG = 125 mL/min) (10.3.4)

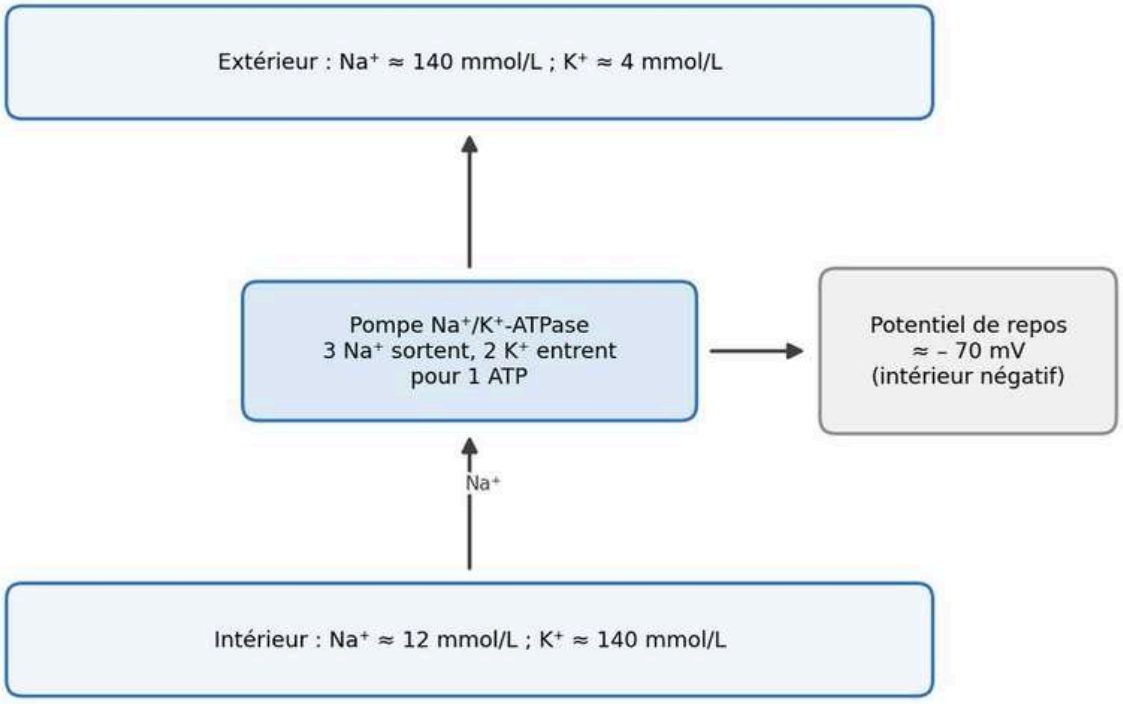


Figure 10.16 – La pompe Na^+/K^+ entretient les gradients ioniques et le potentiel de membrane (10.3.4)

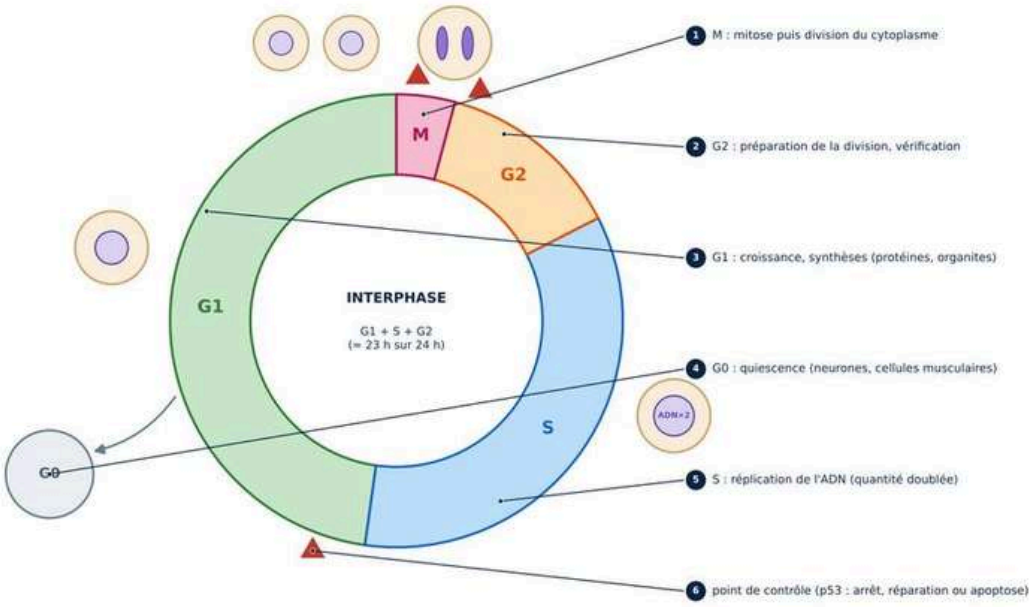
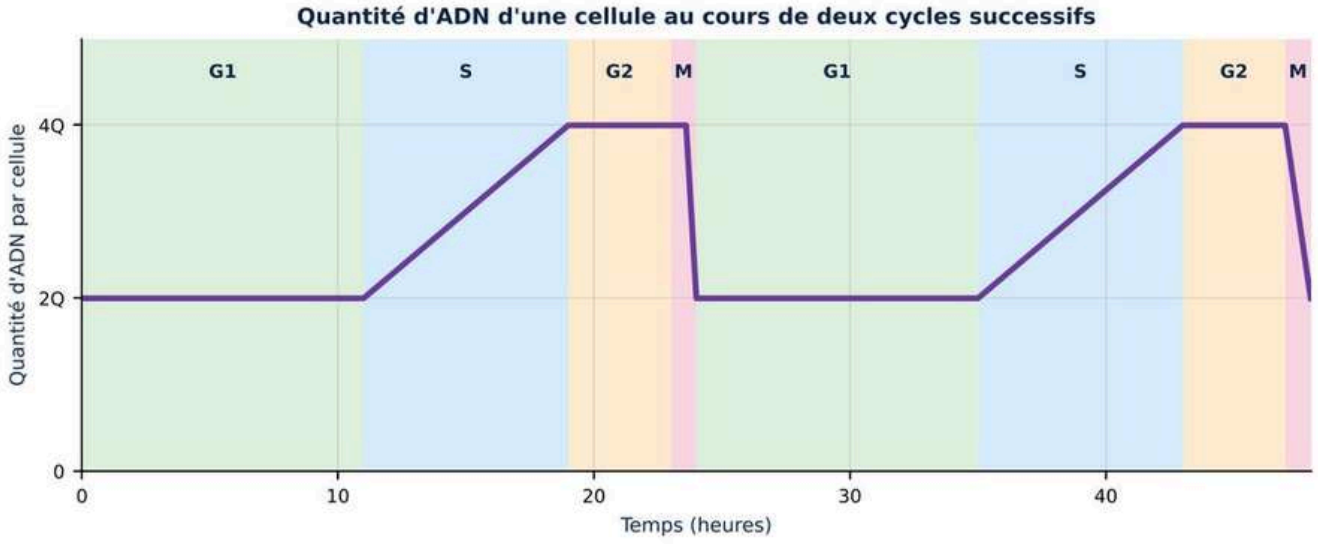


Planche originale – le cycle cellulaire : interphase (G1, S, G2) et phase M ; points de contrôle (triangles rouges)

Figure 10.17 – Planche – le cycle cellulaire : interphase (G1, S, G2) et phase M ; quiescence (G0) et points de contrôle (10.3.5)



Graphique original – l'ADN double en phase S (réplication) et revient à 2Q lors de la division (deux cellules filles identiques)

Figure 10.18 – Quantité d'ADN par cellule au cours de deux cycles successifs : doublement en phase S, retour à 2Q à la division (10.3.5)

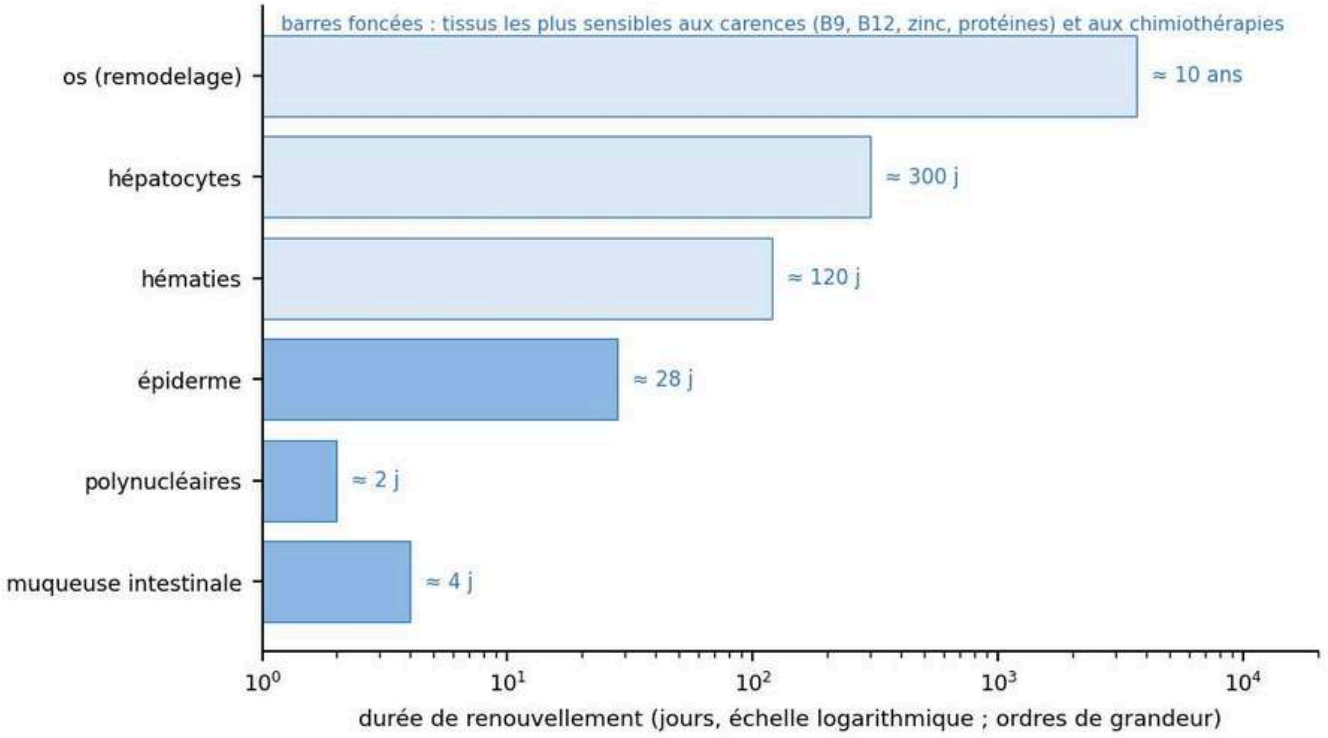


Figure 10.19 – Durée de renouvellement de quelques populations cellulaires (ordres de grandeur) (10.3.5)

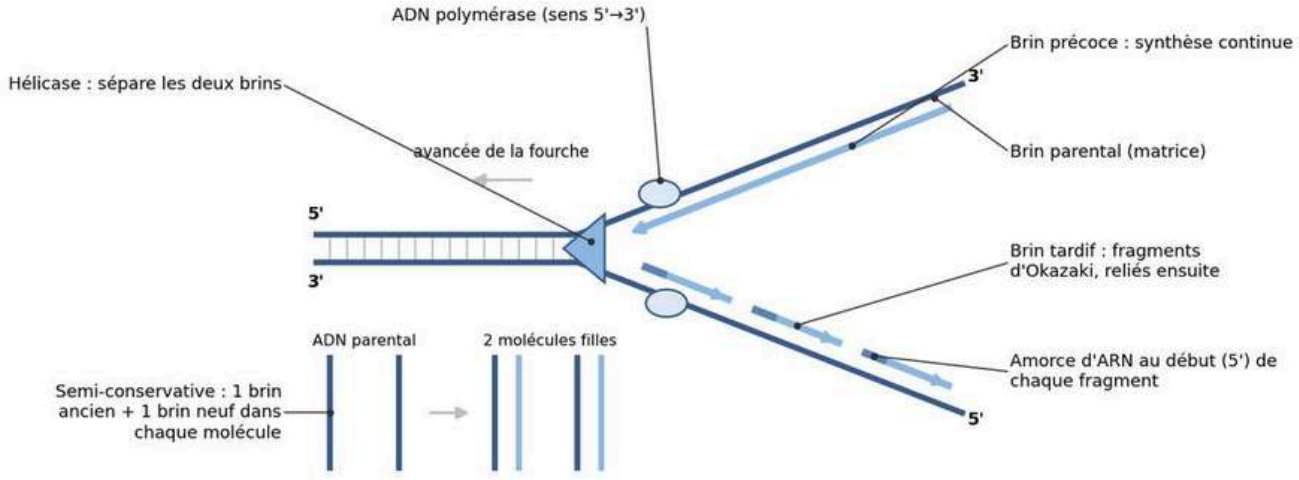


Figure 10.20 – La réplication de l'ADN (phase S) : une fourche, deux brins copiés différemment (10.3.5)

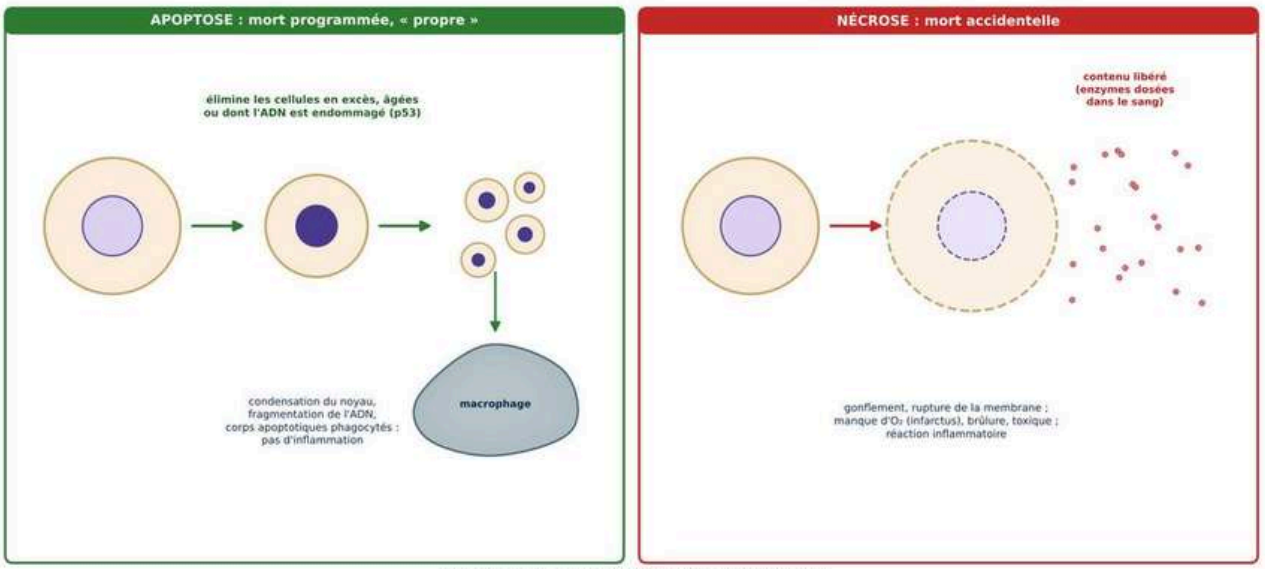


Planche originale – apoptose et nécrose (CNED 4423 M1S3 §2)

Figure 10.21 – Planche – apoptose (mort programmée, sans inflammation) et nécrose (mort accidentelle, avec inflammation) (10.3.5)

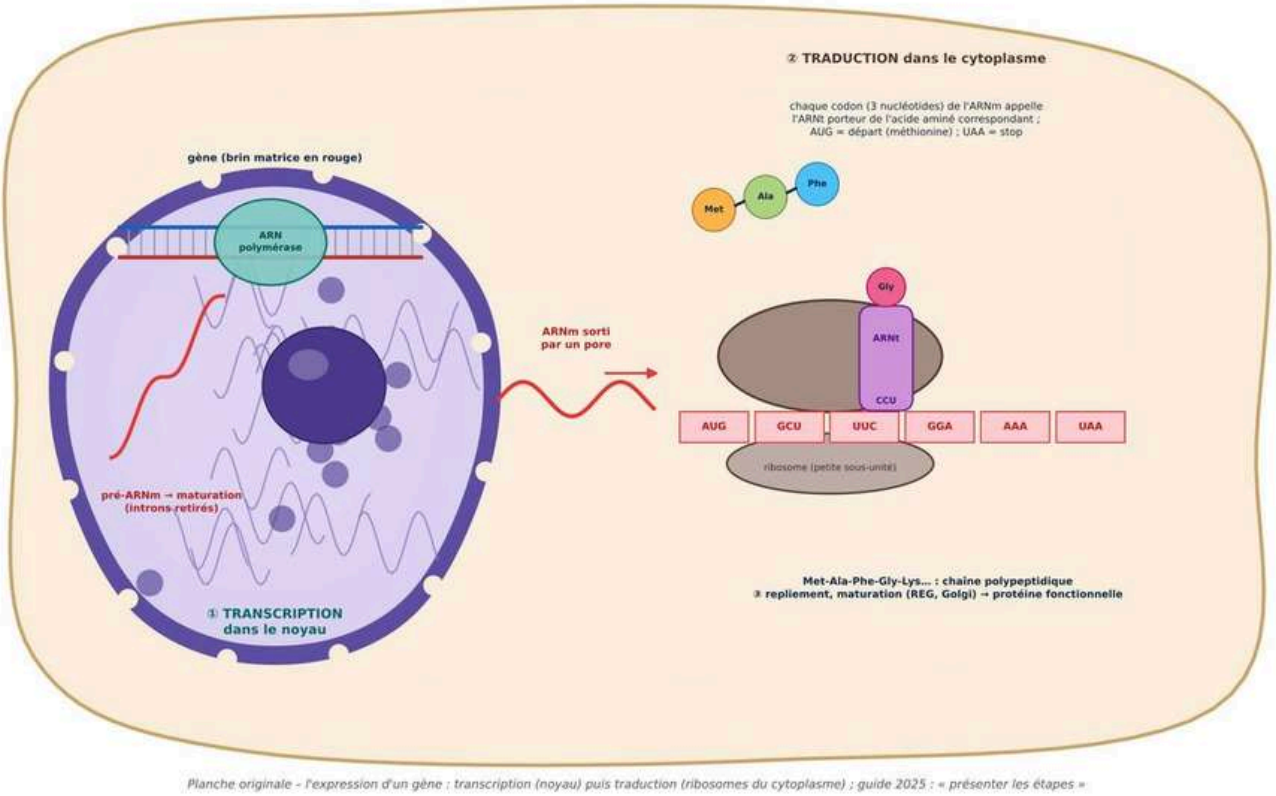


Planche originale - l'expression d'un gène : transcription (noyau) puis traduction (ribosomes du cytoplasme) ; guide 2025 : « présenter les étapes »

Figure 10.22 – Planche – l'expression d'un gène : transcription dans le noyau, maturation, puis traduction par les ribosomes du cytoplasme (10.3.6)

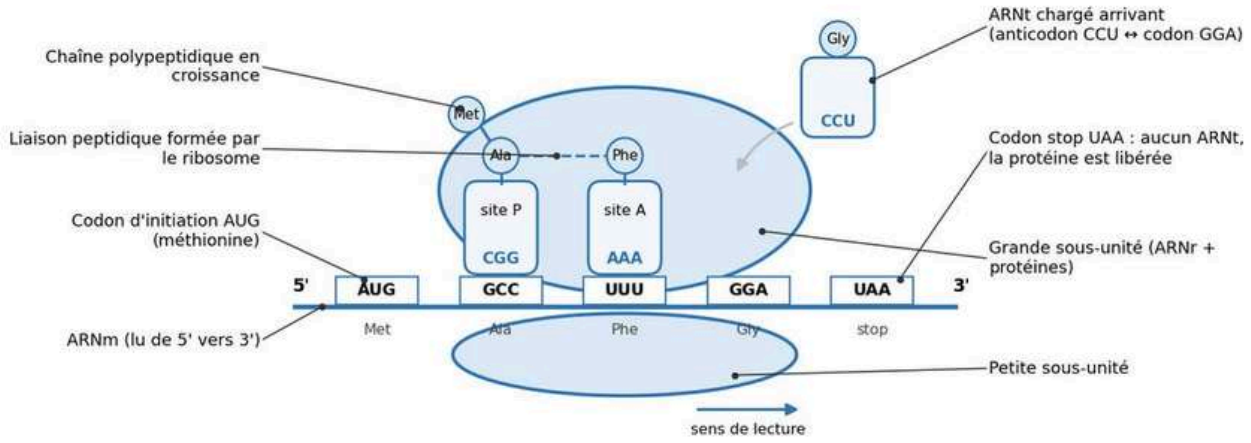


Figure 10.23 – La traduction sur le ribosome : chaque codon de l'ARNm appelle un ARNt et son acide aminé (10.3.6)

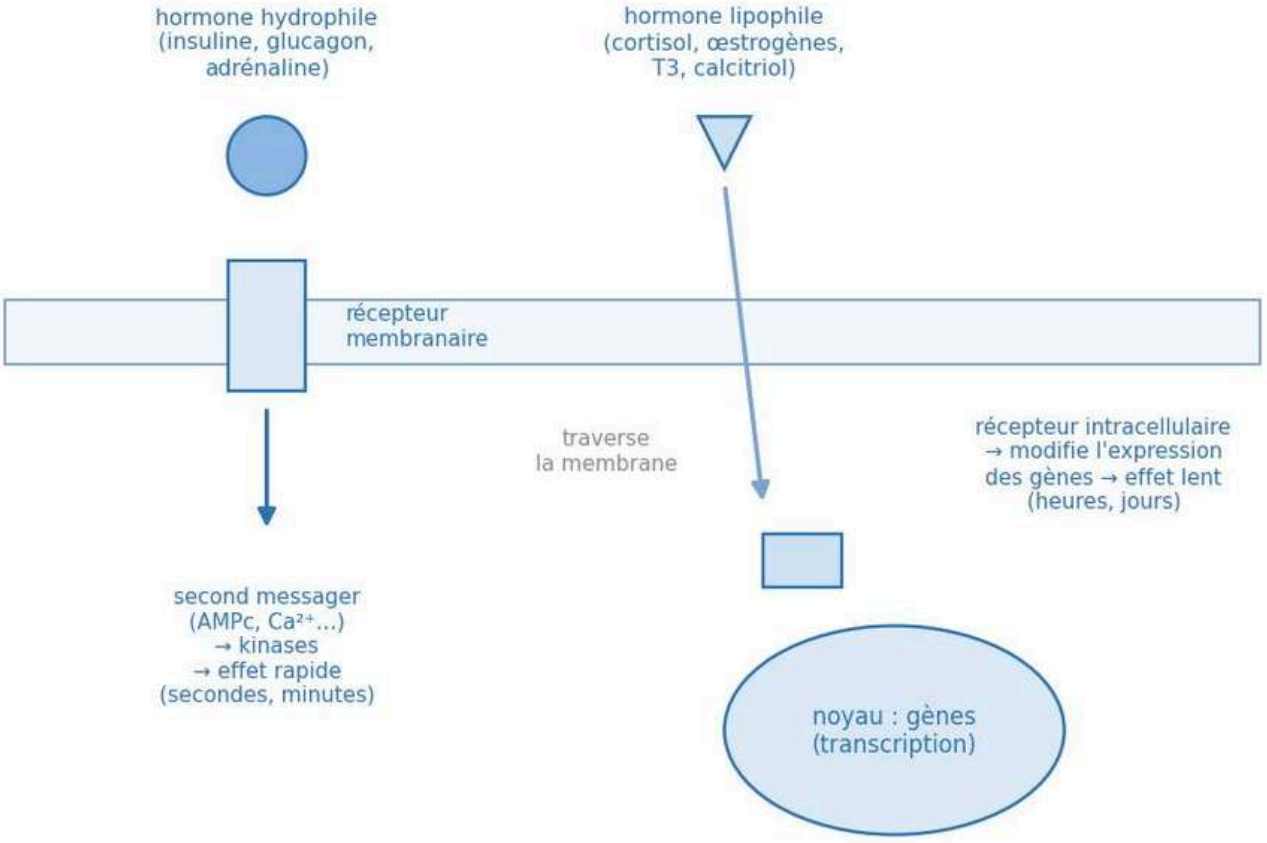


Figure 10.24 – Deux façons pour une hormone d'agir sur une cellule (10.3.6)

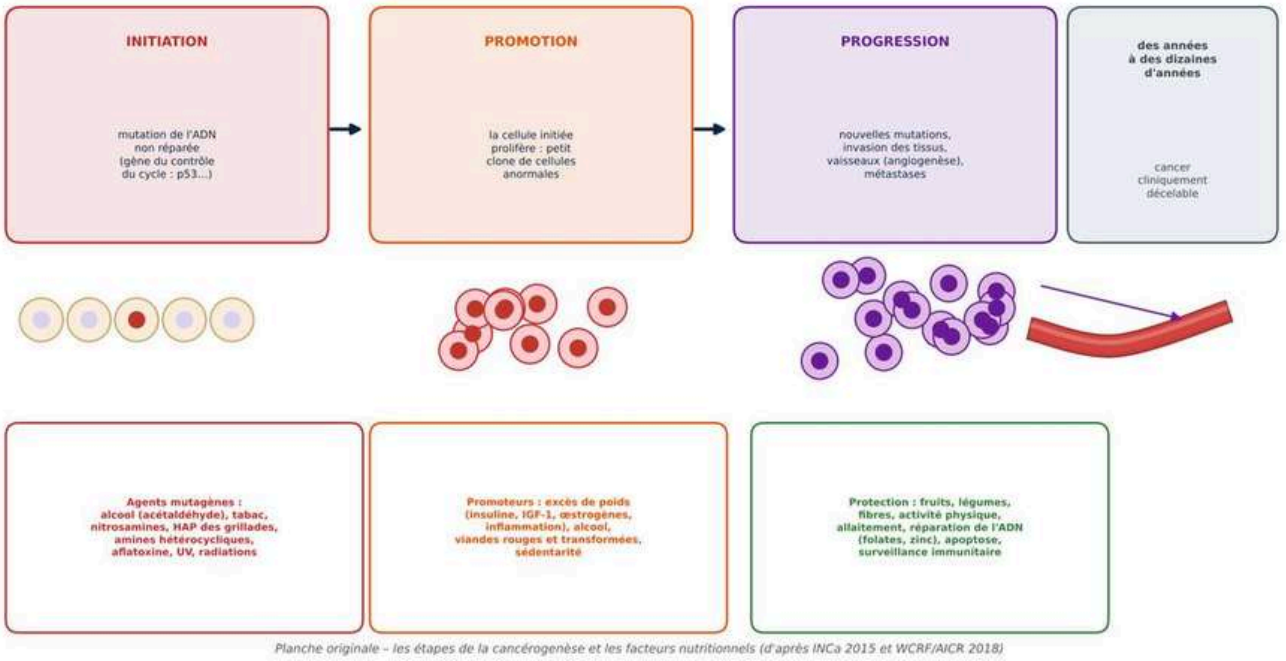
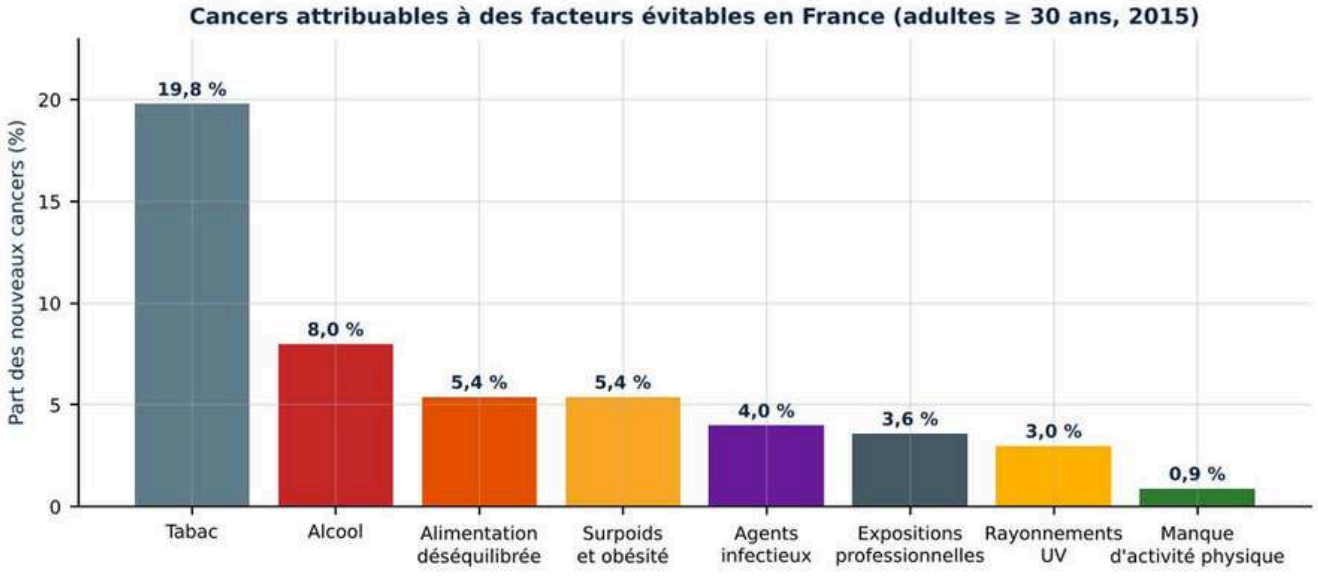


Planche originale – les étapes de la cancérogenèse et les facteurs nutritionnels (d'après INCa 2015 et WCRF/AICR 2018)

Figure 10.25 – Planche – les étapes de la cancérogenèse (initiation, promotion, progression) et les facteurs nutritionnels qui agissent à chaque étape (10.3.7)



D'après CIRC - Santé publique France (Marant-Micallef et al., BEH 2018) : ≈ 142 000 cas, soit 41 % des nouveaux cancers, attribuables à ces facteurs

Figure 10.26 – Cancers attribuables à des facteurs de risque évitables en France chez les adultes de 30 ans et plus (2015) (10.3.7)